Diseño de una Fuente de Alimentación Lineal Regulada de ± 16 V / 1,5 A y +5 V con Protección Foldback para los Controladores PID Analógicos de un Levitador Magnético

Brahiam Alberto Campiño Romero
Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad de Ibagué
Ibagué-Tolima, Colombia
brahiam.campino@estudiantesunibague.edu.co

***Resumen*—Se diseña, simula y lleva a placa una fuente lineal que entrega $+16$ V y -16 V, cada una capaz de 1,5 A, y $+5$ V, para alimentar los cuatro controladores PID analógicos de un levitador magnético y para demostrar la corriente de especificación sobre una carga de prueba removible. El método es el del tema 3 de la monografía *Electrónica Tomo II* [1]: transformador, rectificador, filtro y regulador, con regulación de línea, regulación de carga, factor de rizado y protecciones. Como los reguladores LM317 y LM337 no podían cambiarse, su capacidad se amplía con un transistor de potencia (Fig. 3-21 de la monografía), de modo que el integrado conduzca solo una cuarta parte de la corriente. Antes de cada regulador hay un limitador de corriente con transistor Darlington y protección *foldback* (Figs. 3-26 y 3-27): limita a unos 2,4 A en sobrecarga y reduce la corriente de cortocircuito a 0,8–1,2 A, y está ajustado para que la carga de prueba no lo deje trabado al arrancar. Un transformador de 18-0-18 V / 3 A con puente rectificador alimenta los dos rieles, y se reutilizan capacitores de $15\,000\,\mu\text{F}$ y $2 \times 6800\,\mu\text{F}$. La simulación en ngspice muestra salidas de $\pm 15{,}98$ V con 1,6 A, regulación de carga del 0,09 %, rizado de salida de 0,1 mV$_{pp}$, regulación aun con la red al -10 %, y recuperación automática tras cortocircuitos sostenidos. Se entregan los esquemáticos, los archivos EAGLE/Fusion de una placa de una cara de 190×140 mm, la lista de materiales y el plan de pruebas.**

***Palabras clave*—fuente lineal, LM317, LM337, ampliación de corriente, foldback, limitador de corriente, puente rectificador, regulación de carga, levitación magnética**

I. Introducción

El levitador magnético del proyecto usa cuatro controladores PID analógicos idénticos, uno por bobina. Cada uno tiene dos TL074CN, un sensor Hall SS495A y un divisor que genera la referencia $V_{ref} = 2$ V a partir de $+5$ V [2]. Los amplificadores se alimentan con ± 16 V, el divisor y los sensores con $+5$ V, y las bobinas con una fuente aparte, cuyo negativo (PGND) se une a la tierra de señal en un solo punto.

La primera versión de esta fuente se dimensionó solo para los operacionales: 0,27 A por riel con el transformador M509 disponible. Después se agregó una especificación: la fuente debe entregar **1,5 A en los rieles de ± 16 V** sobre una carga de prueba que pueda conectarse y desconectarse, para medir con y sin carga. Además, debía **conservar las protecciones** y usar los mismos reguladores LM317 y LM337, porque no había tiempo para conseguir otros. Este informe documenta el diseño definitivo (versión 2) y explica qué cambió y por qué.

El método es el del tema 3 de la monografía [1]. La fuente se divide en los bloques de su Fig. 3-1: transformador, rectificador, filtro y regulador. Los parámetros se definen como allí: voltaje y corriente de salida, regulación de línea ante ± 10 %, regulación de carga, factor de rizado y coeficiente de temperatura. Las topologías y los criterios de diseño también son los de la monografía.

II. Objetivos

A. Objetivo general

Diseñar una fuente lineal regulada de ± 16 V / 1,5 A y $+5$ V, con protección contra cortocircuito, que alimente los cuatro controladores PID del levitador y permita demostrar la corriente de especificación sobre una carga removible, siguiendo el método de la monografía *Electrónica Tomo II*.

B. Objetivos específicos

- Dimensionar el transformador, el rectificador y el filtro para 1,5 A, reutilizando los capacitores disponibles.
- Ampliar la corriente de los reguladores LM317/LM337 sin reemplazarlos.
- Diseñar una protección contra cortocircuito que soporte un corto sostenido y que no se trabe al arrancar con la carga de prueba.
- Dimensionar disipadores y fusibles.
- Comprobar el diseño por simulación: régimen, línea, carga, cortocircuito, arranque y curva V–I.
- Entregar la placa, la lista de materiales y el plan de pruebas.

III. Especificaciones

A. Corrientes

Los cuatro PID consumen hasta 200 mA en cada riel de ± 16 V (50 mA por PID, con margen [9]). La rama de $+5$ V

consume 57 mA: cuatro sensores de 10 mA [10], los divisores, la red de ajuste de su regulador y un LED. La especificación de 1,5 A se comprueba con una resistencia externa $R_L = 10\,\Omega$ en la bornera J4 ($+16$ V) o J5 (-16 V), que da $16/10 = 1{,}6$ A. A esa corriente se suma el consumo interno de cada riel (red de ajuste, LED y, en $+16$ V, la rama de $+5$ V):

$$I_{L(+16)} = 1{,}6 + 0{,}017 + 0{,}057 = 1{,}674\,\text{A}, \tag{1}$$

$$I_{L(-16)} = 1{,}6 + 0{,}017 = 1{,}617\,\text{A}. \tag{2}$$

La carga de 1,5 A se prueba **en un riel a la vez**, y con eso se dimensiona el transformador.

TABLA I: Especificaciones de la fuente (versión 2)

Parámetro	+16 V	−16 V	+5 V
Ajuste de salida	±15 a ±17 V		4,7 a 5,2 V
Corriente nominal	1,5 A (R_L)	1,5 A (R_L)	57 mA
Límite en sobrecarga	≈2,4 A		≈90 mA
Corriente de corto	≤1,2 A (foldback)		0,145 A
Regulación de carga	≤0,5 %		
Regulación de línea (±10 %)	≤0,2 % de V_{out}		
Rizado de salida	<1 mV_{pp}		
Entrada	115 V_{rms} ±10 %, 60 Hz		

IV. Marco teórico

A. Parámetros de la fuente

La fuente regulada (Fig. 3-1 de [1]) está formada por transformador, rectificador, filtro y regulador. La monografía la caracteriza con cuatro parámetros: voltaje y corriente de salida, regulación (de línea, ante ±10 % de V_{in}, y de carga), factor de rizado $F_r = V_{r(rms)}/V_{DC}$ y coeficiente de temperatura. La regulación de carga se define como

$$\%\,\text{Regulación} = \frac{|V_{ro}| - |V_r|}{|V_r|} \times 100\,\%, \tag{3}$$

con V_{ro} la salida en vacío y V_r a plena carga.

B. Regulador ajustable

El LM317 mantiene $V_A = 1{,}25$ V entre OUT y ADJ, y por ADJ sale una corriente $I_Q \approx 50\,\mu\text{A}$ [3]. Con R_1 entre OUT y ADJ y R_2 de ADJ a tierra (ec. (3.19) de [1]):

$$V_{out} = V_A \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_Q R_2. \tag{4}$$

El LM337 es su complemento negativo [4].

C. Ampliación de corriente

La monografía amplía la corriente de un regulador integrado con un transistor de paso PNP (Fig. 3-21). La corriente de entrada del regulador, I_U, pasa por una resistencia R conectada entre la base y el emisor del transistor. Cuando $I_U R$ llega a V_{BE}, el transistor conduce y aporta la corriente que falta:

$$I_L = I_{C1} + I_U, \qquad R = \frac{V_{BE}}{I_U - I_B}. \tag{5}$$

El regulador sigue fijando la tensión de salida, y la monografía recomienda que I_U sea menor que el 50 % de la corriente máxima del regulador.

D. Limitación de corriente y foldback

En el limitador con transistor (Figs. 3-24b y 3-26), la corriente pasa por R_{SC}, conectada entre la base y el emisor de un transistor sensor. Cuando $IR_{SC} \geq V_{BE}$, el sensor le quita la corriente de base al transistor de paso:

$$R_{SC} = \frac{V_{BE}}{I_{L(max)}}. \tag{6}$$

En un corto sostenido, el transistor de paso disipa $V_{in} I_{L(max)}$. El limitador *foldback* (Fig. 3-27) suma al sensor una fracción k de una tensión que cae cuando la salida colapsa. Así la corriente de corto I_{SC} queda por debajo de la corriente máxima I_{FB} (ecs. (3.33)–(3.35)):

$$I_{SC} = \frac{V_{BE}}{kR_{SC}}, \qquad I_{FB} = I_{SC} + \frac{(1-k)V_{out}}{kR_{SC}}. \tag{7}$$

V. Diseño paso a paso

A. Historial de versiones

La Tabla II resume la evolución del diseño.

- **Versión 1.** Solo alimentaba los operacionales. Con el M509 (9-6-0-6-9 V / 2 A) usaba el devanado completo de 18 V con dos rectificadores de media onda, limitadores de 0,39 y 0,32 A y capacitores de 3300 µF. Estos se cambiaron luego por 6800 µF, que ya se tenían.
- **Versión 2.** Al pedirse 1,5 A, el M509 ya no alcanzaba: con media onda, su secundario habría conducido unos 3,6 A eficaces, casi el doble de su capacidad. Además, el LM317 solo a 1,5 A estaría en su límite y no habría disipador capaz de mantenerlo frío. Se compró un transformador de 18-0-18 V / 3 A y se pasó a onda completa. Los capacitores disponibles se reutilizaron: el de 15 000 µF en el riel positivo y los dos de 6800 µF en paralelo en el negativo. Se agregaron la ampliación de corriente y el limitador con foldback. El regulador de $+5$ V no cambió.

TABLA II: Versiones del diseño

	Versión 1	Versión 2
Corriente de ±16 V	0,27 A (PID)	1,5 A (R_L)
Transformador	M509, 18 V, 2 A	18-0-18 V, 3 A
Rectificación	2 medias ondas (60 Hz)	puente con toma central (120 Hz)
Filtro + / −	6800 / 6800 µF	15 000 / 13 600 µF
Paso de corriente	solo LM317/LM337	LM + TIP42C/TIP41C
Protección	límite constante 0,39 A	foldback 2,4 A / ≤1,2 A
Disipador por riel	5 °C/W	2 °C/W

B. Arquitectura

La Fig. 1 muestra cada riel. Después del puente y el filtro, el limitador con foldback (R_{SC}, Darlington Q_1–Q_2 y sensor Q_3) controla la corriente *total* del riel. Luego viene el regulador con ampliación de corriente (Q_4 en paralelo con U1). La ampliación de corriente sola no puede limitar la corriente del regulador en un corto: el LM317 intentaría entregar su máximo interno a través del sensor. Por eso el limitador va *antes*, de modo que acota todo lo que entra al riel. El riel de $+5$ V sigue tomándose de $+16$ V con U3 y R_{19}.

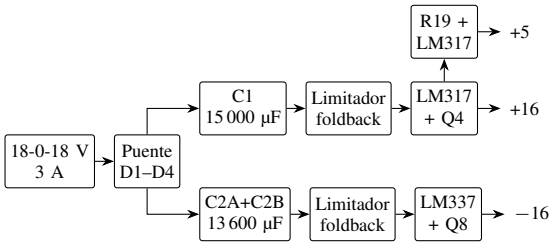


Fig. 1: Diagrama de bloques de la versión 2: estructura de la Fig. 3-1 de [1], con un limitador con foldback y una ampliación de corriente en cada riel.

C. Transformador y rectificador

Cada mitad del secundario da 18 V_{rms}. Con la toma central a tierra, el puente D1–D4 (1N5408, 3 A) entrega $+V$ y $-V$ en onda completa, con una caída de diodo por riel ($V_D \approx 1{,}1$ V con picos de varios amperios):

$$V_p = 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 24{,}36\,\text{V} \quad (115\ \text{V}), \tag{8}$$

$$V_{p(min)} = 0{,}9 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 21{,}81\,\text{V}, \tag{9}$$

$$V_{p(max)} = 1{,}21 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 29{,}7\,\text{V}. \tag{10}$$

$V_{p(max)}$ incluye la red al $+10$ % y un 10 % de subida en vacío. Los capacitores son de 50 V y cada diodo soporta $PIV \approx 2V_{p(max)} \approx 62$ V, muy por debajo de 1000 V.

Con onda completa, cada mitad del devanado entrega pulsos a un riel en un semiciclo y al otro en el siguiente. Con un riel a 1,67 A y el otro con los PID (0,22 A), la corriente eficaz por mitad es del orden de

$$I_{rms} \approx 1{,}6\sqrt{1{,}67^2 + 0{,}22^2} \approx 2{,}7\,\text{A} < 3\,\text{A}. \tag{11}$$

La simulación da 2,18 A (Sección VII). Si ambos rieles se cargaran a 1,6 A a la vez con la red baja, la corriente subiría a 2,94 A, en el límite del transformador. Por eso la especificación es un riel a la vez.

D. Capacitores de filtro (reutilizados)

El rizado es de 120 Hz. Con la corriente del filtro (carga más 9 mA del limitador), el rizado y el valle con la red baja son:

$$V_{r(pp)+} = \frac{1{,}683}{120 \cdot 0{,}015} = 0{,}94\,\text{V}, \quad V_{valle+} = 20{,}88\,\text{V}, \tag{12}$$

$$V_{r(pp)-} = \frac{1{,}626}{120 \cdot 0{,}0136} = 1{,}00\,\text{V}, \quad V_{valle-} = 20{,}81\,\text{V}. \tag{13}$$

Con los 50 V nominales de los capacitores y $V_{p(max)} = 29{,}7$ V hay margen. El factor de rizado con la red nominal es $F_{r+} = 0{,}270/23{,}89 = 1{,}13$ % y $F_{r-} = 0{,}288/23{,}86 = 1{,}21$ %.

E. Caída mínima y margen

Entre V_{RAW} y la salida hay tres caídas: el limitador ($IR_{SC} + V_{CE}$ del Darlington $\approx 0{,}45 + 1{,}2$ V), la resistencia de la ampliación ($V_{EB} \approx 0{,}95$ V) y la caída mínima del LM317 a 0,4 A (2,0 V máximos [3]):

$$V_{RAW(min)} \geq 16 + 0{,}45 + 1{,}2 + 0{,}95 + 2{,}0 = 20{,}6\,\text{V}. \tag{14}$$

Con la red al -10 % y 1,67 A, el valle es de 20,88 V. El margen es de 0,27 V con los valores máximos de la hoja de datos, y de unos 0,6 V con los típicos. Es justo, pero la simulación confirma regulación en ese caso (15,97 V). Por eso no conviene ajustar la salida por encima de 16,0 V cuando se prueba con R_L y red baja.

F. Ampliación de corriente (Fig. 3-21)

Se fija la parte del LM317 en $I_U \approx 0{,}39$ A, el 26 % de su máximo de 1,5 A (la monografía pide menos del 50 %). El transistor Q_4 (TIP42C, 6 A / 65 W [5]) aporta el resto. Con $h_{FE} \approx 30$ a 1,3 A, $I_B = (1{,}674 - 0{,}39)/30 = 43$ mA y $V_{EB} \approx 0{,}95$ V. Con (5):

$$R_7 = \frac{V_{EB}}{I_U - I_B} = \frac{0{,}95}{0{,}39 - 0{,}043} = 2{,}74\,\Omega \to 2{,}7\,\Omega,\ 1\ \text{W}. \tag{15}$$

Con los PID solos (0,27 A), $I_U R_7 = 0{,}73$ V: la ampliación casi no conduce y el LM317 regula prácticamente solo. En el riel negativo, Q_8 (TIP41C) y R_{15} son el espejo. Se agregan C_9 y C_{14} (220 µF) a la salida para los escalones de 1,5 A.

G. Reguladores y red de ajuste

La red de ajuste es la de la versión 1: $R_1 = 120\,\Omega$ (R_8, R_{16}, R_{20}), con $I_1 = 10{,}42$ mA, que garantiza la carga mínima de 10 mA y cumple $I_Q \ll I_1 \ll I_L$. Para 16 V, por (4), $R_2 = (16 - 1{,}25)/10{,}467\,\text{mA} = 1409\,\Omega$, implementada con $R_9 = 1{,}3\,\text{k}\Omega$ más el trimmer $RV_1 = 200\,\Omega$. El rango de ajuste es de 14,86 a 16,95 V (con la tolerancia de V_A, entre 14,27–16,27 y 15,45–17,62 V). Para $+5$ V se usan $R_{21} = 330\,\Omega$ y $RV_3 = 50\,\Omega$, con rango de 4,70 a 5,23 V. Los capacitores C_6, C_{11} y C_{17} de 10 µF en ADJ elevan el rechazo de rizado a 66–80 dB [3]. Los diodos D_5, D_8 y D_{11} (OUT→IN) y D_6, D_9 y D_{12} (ADJ→OUT) son las protecciones de la Fig. 3-17 y del Problema 3.6.10.

H. Limitador con foldback

Topología. Es la Fig. 3-26 (sensor PNP Q_3 en paralelo con R_{SC1}, que le quita la base al paso PNP) con dos cambios:

- El transistor de paso es un Darlington (Q_1 TIP42C con el driver Q_2 BD140 [6]), para que su base necesite solo unos mA.
- La base de Q_3 no va directa al otro lado de R_{SC1}, sino a un divisor R_5–R_6 entre E_1 (emisor de Q_1) y V_{A1} (salida del limitador). Así se obtiene el foldback de la Fig. 3-27.

Con $k' = R_5/(R_5 + R_6)$, la tensión base-emisor del sensor es

$$V_{EB3} = I R_{SC1} + k'\,(V_{E1} - V_{A1}). \tag{16}$$

En operación normal Q_1 está saturado, $V_{E1} - V_{A1} \approx 1{,}2$ V, y el término de foldback es casi nulo y no depende de la red. En un cortocircuito, V_{A1} cae a la caída mínima del regulador ($\approx 2{,}9$ V), $V_{E1} - V_{A1}$ sube a unos 20 V y la corriente necesaria para activar el sensor baja. Es la misma idea de las ecs. (3.29)–(3.35), con la tensión de referencia tomada sobre el transistor de paso.

Cálculo. Se elige $R_{SC1} = 0{,}27\,\Omega$ (5 W) y $k' = 270/(270 + 12\,000) = 0{,}022$ ($R_5 = 270\,\Omega$, $R_6 = 12\,\text{k}\Omega$). Con $V_{BE} = 0{,}7$ V:

$$I_{lim} = \frac{0{,}7 - 0{,}022 \cdot 1{,}2}{0{,}27} = 2{,}49\,\text{A} \quad \text{(sobrecarga)}, \tag{17}$$

$$I_{SC} = \frac{0{,}7 - 0{,}022\,(V_{E1} - V_{A1})}{0{,}27}. \tag{18}$$

Con $V_{E1} - V_{A1} = 20{,}5$ V (red nominal), $I_{SC} = 0{,}91$ A. Con la red baja es de 1,11 A y con la red alta de 0,70 A. El transistor de paso disipa entonces 18,8, 20,2 y 16,2 W, frente a unos 45 W sin foldback.

Arranque con R_L conectada. Un foldback demasiado fuerte puede dejar la salida trabada al encender con carga: si en algún punto de la subida el límite fuera menor que lo que pide R_L, la tensión no seguiría subiendo. La condición es que el límite supere la demanda para toda tensión x entre 0 y 16 V:

$$\frac{V_{BE} - k'\,(V_{E1} - x - 2{,}9)}{R_{SC}} > \frac{x}{R_L} + I_{int}. \tag{19}$$

Se evaluó en el peor caso (red al $+10$ %, que da más foldback, y $V_{BE} = 0{,}65$ V). El margen mínimo es de 0,16 A. Con $R_5 = 330\,\Omega$ el margen caía a 0,03 A, y por eso se eligió $270\,\Omega$. La simulación confirma el arranque con R_L en los dos extremos de red (Fig. 11).

Polarización. El Darlington necesita $I_B \geq 2{,}5/(15 \cdot 40) = 4{,}2$ mA para conducir el límite con las ganancias mínimas. Con $R_3 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ a tierra, $I_B = (20{,}88 - 0{,}45 - 1{,}6)/2700 = 7{,}0$ mA, que permite hasta 4,2 A. R_3 disipa como máximo $29{,}7^2/2700 = 0{,}33$ W, y se usa de 1 W. $R_4 = 1\,\text{k}\Omega$ entre base y emisor de Q_1 drena las corrientes de fuga del driver. Q_3 (BC557 [7]) solo tiene que desviar la corriente de R_3, unos 11 mA como máximo. El riel negativo usa Q_5 (TIP41C), Q_6 (BD139), Q_7 (BC547) y R_{11}–R_{14}.

I. Rama de +5 V

No cambia respecto a la versión 1. U_3 (LM317) se alimenta desde $+16$ V por $R_{19} = 100\,\Omega/3$ W. $V_{IN3} = 16 - 0{,}057 \cdot 100 = 10{,}3$ V, de modo que regula hasta 91 mA. En un corto, R_{19} fija la corriente en $(16 - 1{,}5)/100 = 145$ mA. El filtro $R_{19}C_{15}$ tiene un corte de 15,9 Hz y atenúa 11,8 dB adicionales a 60 Hz.

J. Disipación y disipadores

Cada riel lleva un disipador en el borde de la placa con sus cuatro semiconductores de potencia (Q_1, Q_2, Q_4 y U1 en el superior), todos con mica y buje, porque cada aleta está unida a un pin. La Tabla III resume la potencia. Se usan $\theta_{JC} = 1{,}92$ °C/W para los TIP4xC, 5 °C/W para el LM317, $\theta_{CS} = 1$ °C/W para mica con grasa y $T_A = 40$ °C.

Con un disipador de $\theta_{SA} = 2$ °C/W:

- Con R_L y red alta, el disipador queda a $40 + 16{,}3 \cdot 2 = 73$ °C. Las junturas: Q_4 a $73 + 11{,}2 \cdot 2{,}92 = 106$ °C y U1 a $73 + 3{,}1 \cdot 6 = 92$ °C.
- En corto con red baja, el disipador llega a $40 + 20{,}2 \cdot 2 = 80$ °C y Q_1 a $80 + 20{,}2 \cdot 2{,}92 = 139$ °C, por debajo de 150 °C.

TABLA III: Potencia en el riel +16 V (red nominal / red +10 %)

Elemento	Con R_L (1,67 A)	Corto (foldback)
Q1+Q2 (Darlington)	2,0 / 2,0 W	18,8 / 16,2 W
Q4 (ampliación)	8,0 / 11,2 W	$\approx$0
U1 LM317	2,1 / 3,1 W	$<$1 W
Total en el disipador	12,1 / 16,3 W	$\leq$20,2 W (red baja)

Por tanto se pide **un disipador de ≤ 2 °C/W por riel**, por ejemplo un perfil aletado de unos $100 \times 60 \times 30$ mm. U_3 (+5 V) no necesita disipador.

K. Protecciones

- **F1** (T1 A, lento) en el primario. El transformador es de 108 VA y el consumo estimado es de 0,53 A.
- **F2 y F3** (T3,15 A, lentos), uno en cada mitad del secundario.
- **Limitadores con foldback** en ± 16 V: 2,4 A en sobrecarga y 0,7–1,2 A en corto, sostenible indefinidamente con recuperación automática.
- R_{19} limita $+5$ V a 0,145 A. Un corto en $+5$ V no apaga los ± 16 V.
- **Protección térmica interna** de LM317/LM337 como respaldo, y **diodos** OUT→IN y ADJ→OUT.
- **Diodos de polaridad inversa** D_7 y D_{10} (1N5408 [8], por la corriente de 2,4 A si se cruzan los rieles) y D_{13}.
- **Tierra en un solo punto**: la fuente no une GND con PGND.
- **Carga de prueba removible**: R_L va en las borneras J4/J5, fuera de la placa, porque disipa 26 W.

VI. Esquemáticos

Las Figs. 2 a 6 muestran cada etapa con referencias y valores. La numeración es la misma del archivo EAGLE, de la placa y de la lista de materiales. El esquemático completo está en el Apéndice (Fig. 14).

VII. Simulación

A. Método

Se simuló el circuito completo en ngspice 42 [11] con análisis transitorio. Los diodos y los BC547/BC557 usan parámetros publicados. El LM317 y el LM337 son *modelos de comportamiento* propios: reproducen la referencia de 1,25 V, I_Q, la caída mínima, la regulación de línea de 0,01 %/V y el límite interno de 1,5 A. Los TIP41C/TIP42C y BD139/BD140 usan modelos genéricos con $h_{FE} \approx 50$ y 80. El transformador es una fuente por mitad de 19,4 V_{rms} en vacío, con $0{,}45\,\Omega$ y 0,3 mH. R_L y los PID se modelan como conductancias que se conectan y desconectan en el tiempo, igual que en la prueba real. Los promedios se calculan con muestreo uniforme. Los archivos están en `fuente/simulacion/`.

B. Resultados

La Tabla IV compara cálculo y simulación.

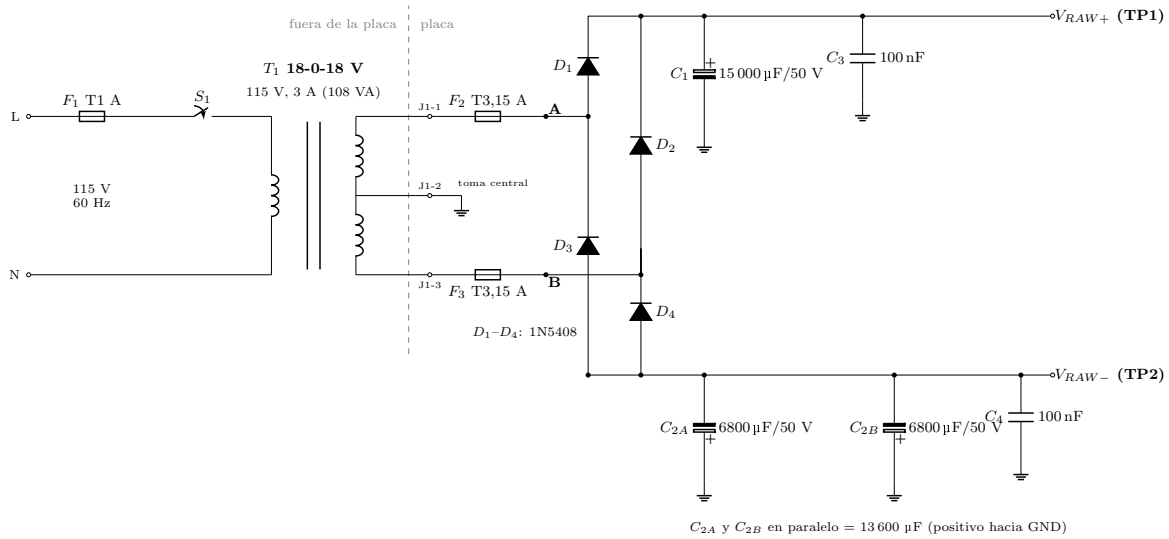


Fig. 2: Etapa 1: red, F1 y S1 (fuera de la placa), transformador 18-0-18 V / 3 A, bornera J1, fusibles F2 y F3, puente D1–D4 y filtros C1 (+) y C2A+C2B (−).

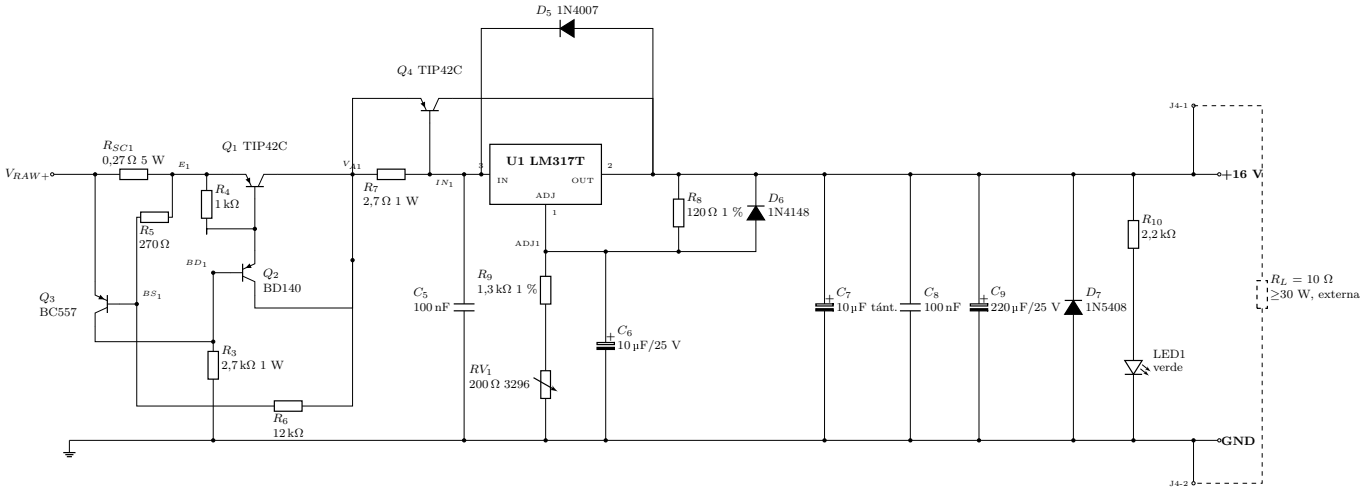


Fig. 3: Etapa 2: riel de +16 V. Limitador con foldback (R_{SC1}, Darlington Q_1–Q_2, sensor Q_3, divisor R_5–R_6), ampliación de corriente (R_7, Q_4, Fig. 3-21), regulador U1 y salida con la bornera J4 para la carga de prueba removible R_L.

TABLA IV: Cálculo frente a simulación

Magnitud	Cálculo	Simulación
V_{RAW+} media / rizado (R_L, 115 V)	23,9 V / 0,94 V_{pp}	22,8 V / 0,60 V_{pp}
+16 V sin / con R_L	16,00 / ≥15,92 V	15,991 / 15,977 V
−16 V sin / con R_L	−16,00 / ≤ −15,92 V	−15,993 / −15,978 V
Corriente en R_L	1,60 A	1,598 A
Corriente de Q_4 / del LM317	1,28 / 0,39 A	1,33 / 0,26 A
%Reg (3) +16 / −16 / +5	≤0,5 %	0,09 / 0,10 / 0,00 %
Rizado de salida ±16 V con R_L	<0,4 mV_{pp}	0,11 / 0,12 mV_{pp}
ΔV_{out} por línea ±10 %	≤33 mV	8,8 mV
+16 V, red −10 % y R_L	regula	15,974 V
I_{rms} por mitad del secundario	≈2,7 A	2,18 A
Límite en sobrecarga	2,49 A	2,35–2,38 A
I de corto +16 / −16 / +5	0,91 / 0,91 / 0,145 A	0,84 / 0,90 / 0,14 A
P del Darlington en corto	18,8 W	17,8 / 18,9 W
Recuperación tras el corto con R_L	16 V	15,98 V
Arranque con R_L, red ±10 %	sin trabarse	15,97 / 15,98 V

C. Análisis

Filtro. El rizado simulado es menor que el calculado (0,60 frente a 0,94 V_{pp}), porque el cálculo supone descarga durante todo el semiperiodo. La tensión media es 1 V menor, por la resistencia del devanado y la caída real de los diodos con picos de varios amperios. Aun así, con la red al −10 % el regulador sigue regulando (15,974 V).

Reparto de corriente. Con R_L, Q_4 lleva 1,33 A y el LM317 solo 0,26 A, el 17 % de su máximo, por debajo del 50 % que recomienda la monografía. Por eso el integrado disipa unos 2 W y no hacía falta cambiarlo.

Regulación. Conectar y quitar R_L cambia la salida 14 mV en régimen (0,09 %), con transitorios de 13 mV que se recuperan en unos 20 ms (Fig. 8). La regulación de línea es

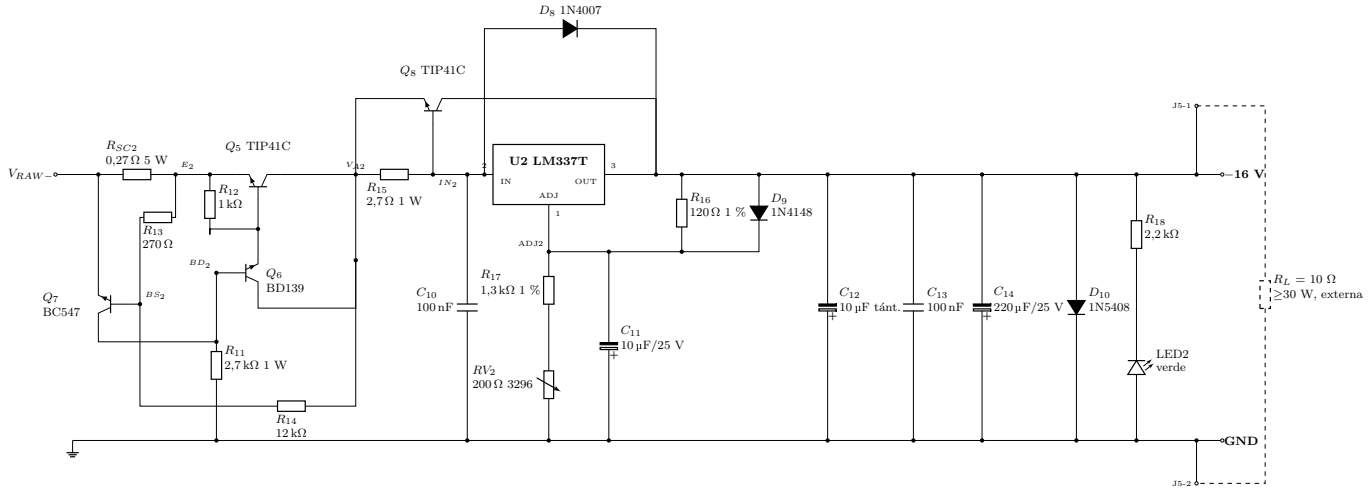


Fig. 4: Etapa 3: riel de -16 V, espejo de la etapa 2 con Q_5 TIP41C, Q_6 BD139, Q_7 BC547, Q_8 TIP41C, U2 LM337 y la bornera J5.

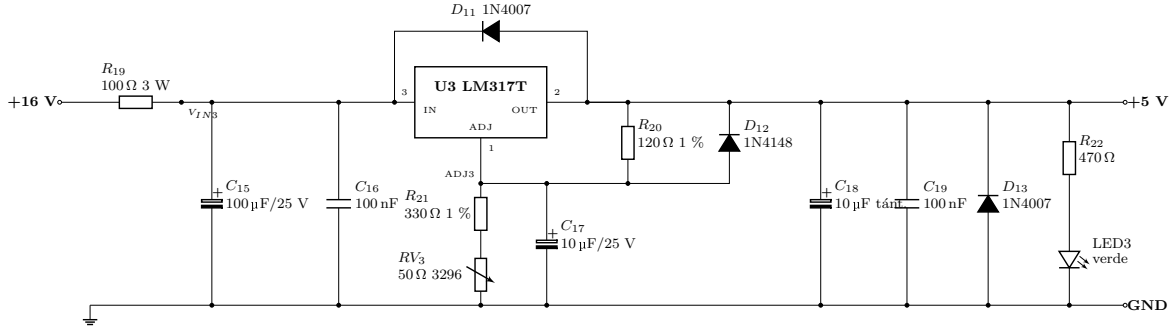


Fig. 5: Etapa 4: riel de +5 V tomado de +16 V por R_{19}, con el regulador U3 LM317.

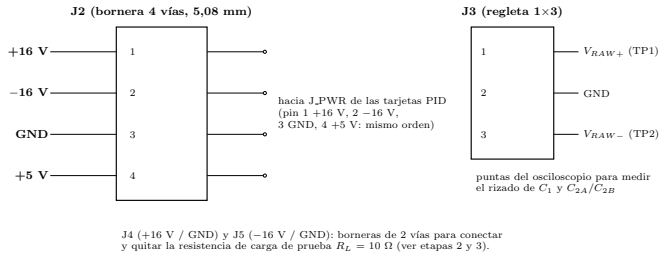


Fig. 6: Bornera de salida J2 (hacia `J_PWR` de las tarjetas PID), regleta de prueba J3 y borneras J4/J5 de la carga.

de 8,8 mV para ±10 % de red y el rizado de salida es de 0,1 mV$_{pp}$. En +5 V, las dos etapas en cascada y el filtro $R_{19}C_{15}$ dejan un rizado despreciable.

Foldback. La curva V–I (Fig. 9) tiene la forma de la Fig. 3-27b. La salida se mantiene en 16 V hasta unos 2,35 A y luego la corriente se pliega hasta 0,8–1,2 A en corto, menos cuanto mayor es la tensión de red, como predice (16). El límite simulado (2,35 A) es algo menor que el calculado (2,49 A), porque el BC557 empieza a conducir con unos 0,66 V. La recta de R_L queda siempre a la izquierda de la rama de foldback, así que la carga de prueba no traba la fuente. Lo confirman el arranque con red alta y baja (Fig. 11) y la recuperación después de cada corto con R_L puesta (Fig. 10).

Cortocircuito. En corto, el Darlington disipa 17,8 W (+16 V) y 18,9 W (-16 V), y ese valor define el disipador de 2 °C/W. Un corto en $+5$ V no afecta a $+16$ V (15,98 V).

VIII. Circuito impreso

La placa es de una sola cara, de $190{,}5 \times 139{,}7$ mm, para una baquela de 20×15 cm (Figs. 12 y 13). Se generó con un programa propio en Python, el mismo usado para las tarjetas PID [2]: colocación por recocido simulado dentro de regiones por etapa y ruteo negociado. Las reglas de diseño son:

- Pistas de 0,8 mm, y de 1,6 mm para las redes de corriente alta: secundario, $V_{RAW\pm}$, emisores y colectores de los transistores de paso, salidas ±16 V y GND. Con cobre de 35 µm, 1,6 mm conducen unos 3 A con 10 °C de aumento.
- Pads de 2,0 mm, y de 2,6 mm en borneras, portafusibles, diodos 1N5408, R_{SC} y capacitores grandes.
- Separación mínima entre redes de 0,40 mm, verificada sobre la geometría final.

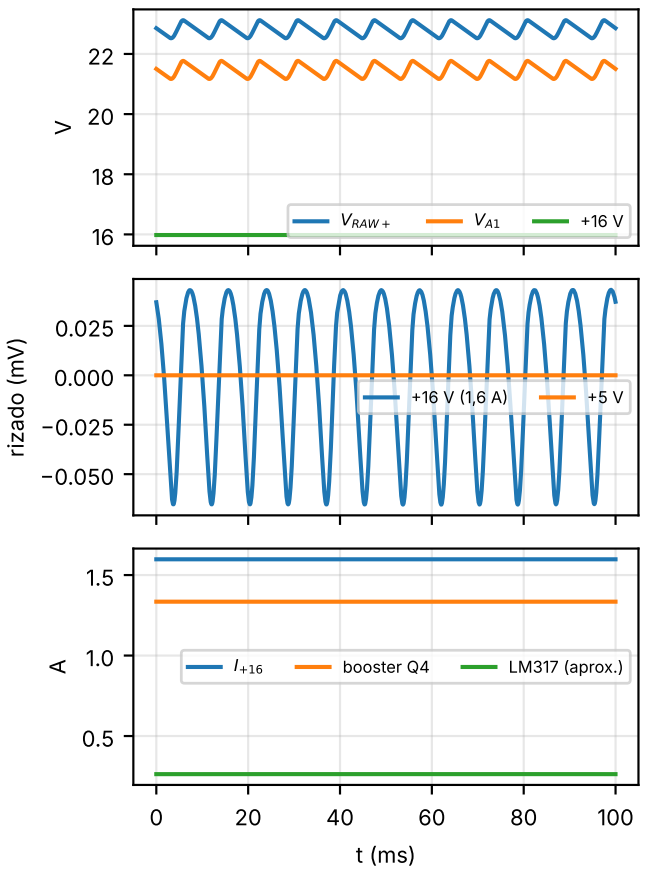


Fig. 7: Régimen con R_L en +16 V (1,6 A) y red nominal: tensiones del riel, rizado de salida y reparto de corriente entre la ampliación Q_4 y el LM317.

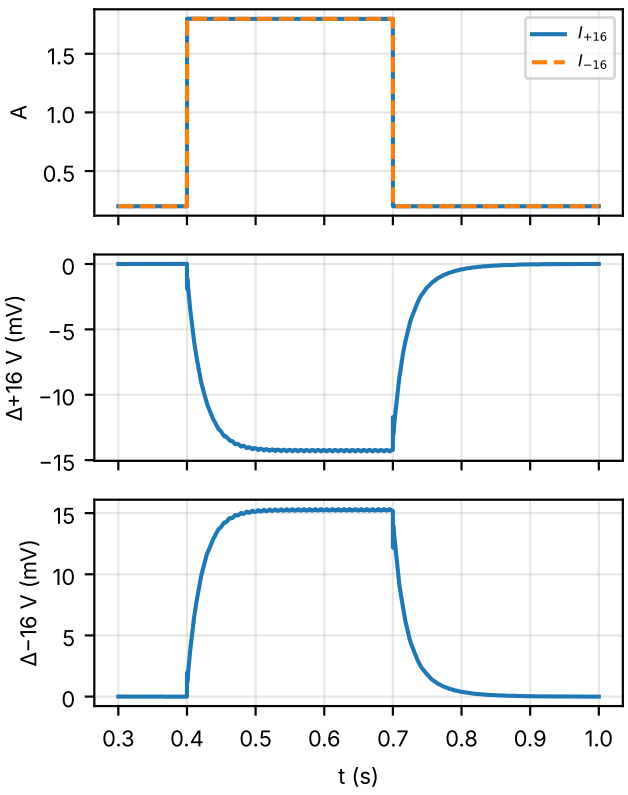


Fig. 8: Conexión de R_L en $t = 0{,}4$ s y desconexión en $t = 0{,}7$ s en los dos rieles (los PID siempre conectados): corrientes y desviación de cada salida.

Las 32 redes quedan completas, sin cortos, y el esquemático y la placa son consistentes. Hay siete puentes de alambre del lado de componentes (P1–P7, lista en `puentes.md`), todos en redes de señal o de baja corriente.

Los cuatro semiconductores de potencia de cada riel van alineados en un borde con la aleta hacia afuera: Q_1, Q_2, Q_4 y U1 arriba, y Q_5, Q_6, Q_8 y U2 abajo. Así se atornillan a un solo disipador por riel. Los capacitores de filtro están en el borde izquierdo y las borneras de salida (J2, J4, J5) en el derecho. En las esquinas hay cuatro agujeros de montaje de 3,2 mm.

En la carpeta `fuente/hardware/pcb/` están:

- `fuente.sch` y `fuente.brd`, en formato EAGLE, que Fusion Electronics abre.
- `cobre_espejado_1a1.pdf`: el cobre espejado a escala 1:1, con una regla de 50 mm para comprobar la escala.
- `ensamble_1a1.pdf`: vista de componentes a 1:1 y una vista ampliada con valores.
- `puentes.md`: la lista de los siete puentes.

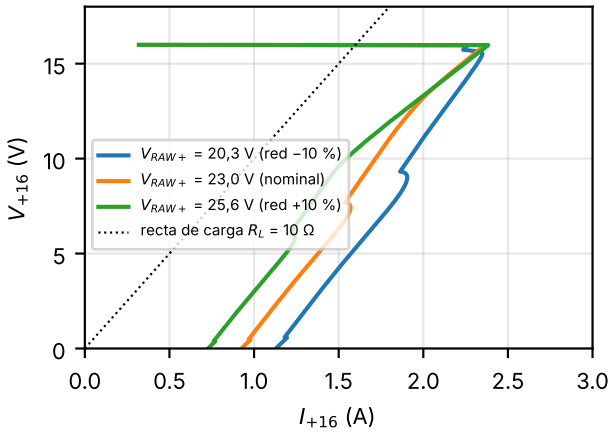


Fig. 9: Curva V–I del riel +16 V con foldback (Fig. 3-27b de la monografía), para tres tensiones de entrada. La recta de $R_L = 10\,\Omega$ no corta la rama de foldback: la fuente no se traba con la carga de prueba.

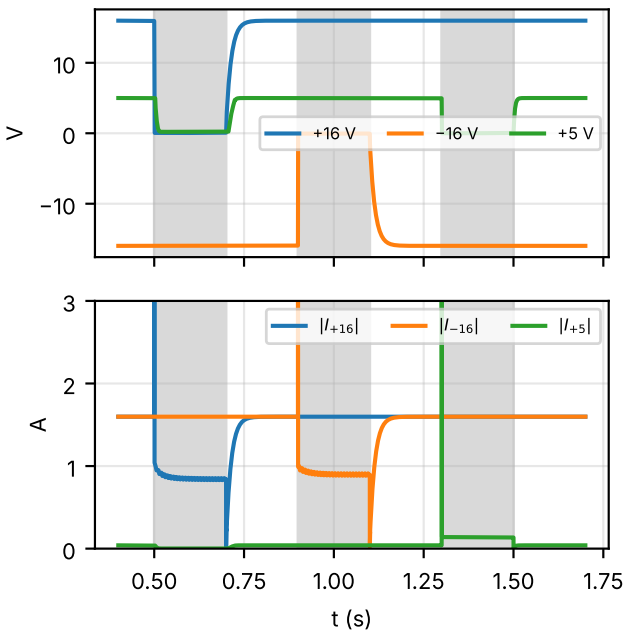


Fig. 10: Cortocircuitos sucesivos (zonas grises) de +16 V, −16 V y +5 V con R_L conectada en los dos rieles. El pico inicial es la descarga de los capacitores de salida. Al quitar cada corto, la salida vuelve a su valor con la carga puesta.

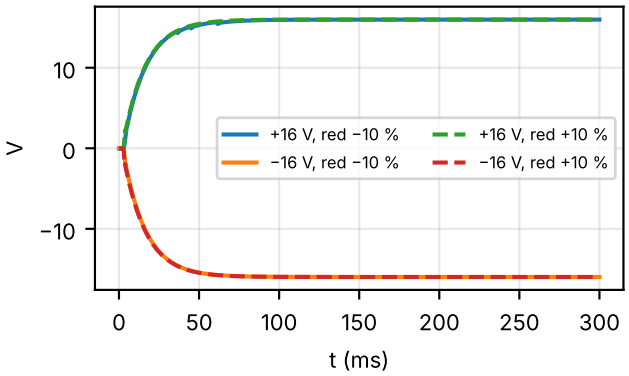


Fig. 11: Arranque desde cero con R_L conectada en ambos rieles, con la red al −10 % y al +10 %.

A. *Guía de conexión*

La Tabla V indica cómo se conecta la fuente. Las salidas de J2 llevan el mismo orden que `J_PWR` de las tarjetas PID, así que basta un cable de cuatro hilos a una tarjeta, y de ella a la otra. La carga de prueba R_L se atornilla en J4 o J5 solo durante la prueba de 1,5 A, y se retira para medir sin carga o para alimentar los PID. La fuente de las bobinas va por separado a `J_VBOB`, y GND con PGND se unen solo en un `JP_GND`.

TABLA V: Guía de conexión

Desde	Hacia
Red L → F1 T1 A → S1	Primario del transformador
Red N	Otro extremo del primario
Secundario: extremo A / toma central / extremo B	J1-1 / J1-2 (GND) / J1-3
J2-1/2/3/4 (+16, −16, GND, +5)	`J_PWR` 1/2/3/4 de la tarjeta PID A; de A a B por su `J_PWR`
J4-1 (+16) y J4-2 (GND)	$R_L = 10\,\Omega$, ≥30 W, removible
J5-1 (−16) y J5-2 (GND)	R_L, removible (un riel a la vez)
J3 (V_{RAW+}, GND, V_{RAW-})	Osciloscopio (rizado)
Disipador superior (≤2 °C/W)	Q_1, Q_2, Q_4 y U1, con mica y buje
Disipador inferior (≤2 °C/W)	Q_5, Q_6, Q_8 y U2, con mica y buje

IX. Lista de materiales

La Tabla VI es la lista de materiales; la versión con sustitutos está en `fuente/hardware/lista_de_materiales.csv`. El LM317, el LM337 y los capacitores de 15 000 µF y 6800 µF ya estaban disponibles; el transformador hay que comprarlo.

TABLA VI: Lista de materiales

Referencia	Componente	Cant.
T1	Transformador 18-0-18 V / 3 A, 115 V	1
F1 / F2, F3	Fusible 5×20 lento T1 A / T3,15 A, con portafusibles	1 / 2
S1	Interruptor 250 VAC	1
D1–D4, D7, D10	1N5408	6
D5, D8, D11, D13 / D6, D9, D12	1N4007 / 1N4148	4 / 3
C1 / C2A, C2B	15 000 µF / 6800 µF, 50 V (disponibles)	1 / 2
C3, C4, C5, C8, C10, C13, C16, C19	100 nF cerámico	8
C6, C11, C17 / C7, C12, C18	10 µF electrolítico / tántalo	3 / 3
C9, C14 / C15	220 µF / 100 µF, 25 V	2 / 1
R_{SC1}, R_{SC2}	0,27 Ω, 5 W	2
R3, R11 / R7, R15	2,7 kΩ / 2,7 Ω, 1 W	2 / 2
R4, R12 / R5, R13 / R6, R14	1 kΩ / 270 Ω / 12 kΩ	2 / 2 / 2
R8, R16, R20 / R9, R17 / R21	120 Ω / 1,3 kΩ / 330 Ω, 1 %	3 / 2 / 1
R19	100 Ω, 3 W	1
R10, R18 / R22	2,2 kΩ / 470 Ω	2 / 1
RV1, RV2 / RV3	Trimmer 3296W 200 Ω / 50 Ω	2 / 1
Q1, Q4 / Q5, Q8	TIP42C / TIP41C	2 / 2
Q2 / Q6	BD140 / BD139	1 / 1
Q3 / Q7	BC557 / BC547	1 / 1
U1, U3 / U2	LM317T / LM337T (disponibles)	2 / 1
LED1–LED3	LED verde 5 mm	3
J1 / J2 / J3 / J4, J5	Bornera 3 vías / 4 vías / regleta 1×3 / bornera 2 vías	1/1/1/2
R_L (externa)	10 Ω, ≥30 W	1
–	Disipador ≤2 °C/W (3 TO-220 + 1 TO-126)	2
–	Mica, buje y tornillo M3	8
–	Baquela una cara 20×15 cm	1

X. Plan de pruebas

Las pruebas van de menor a mayor riesgo. El detalle está en `fuente/pruebas/plan_de_pruebas.md`.

- P0 *Sin energía:* polaridades, ausencia de cortos y aislamiento aleta–disipador.
- P1 *Primer encendido* sin carga: V AC por mitad, $V_{RAW\pm}$ y LED.
- P2 *Ajuste* con RV_1–RV_3 y rango de cada trimmer.

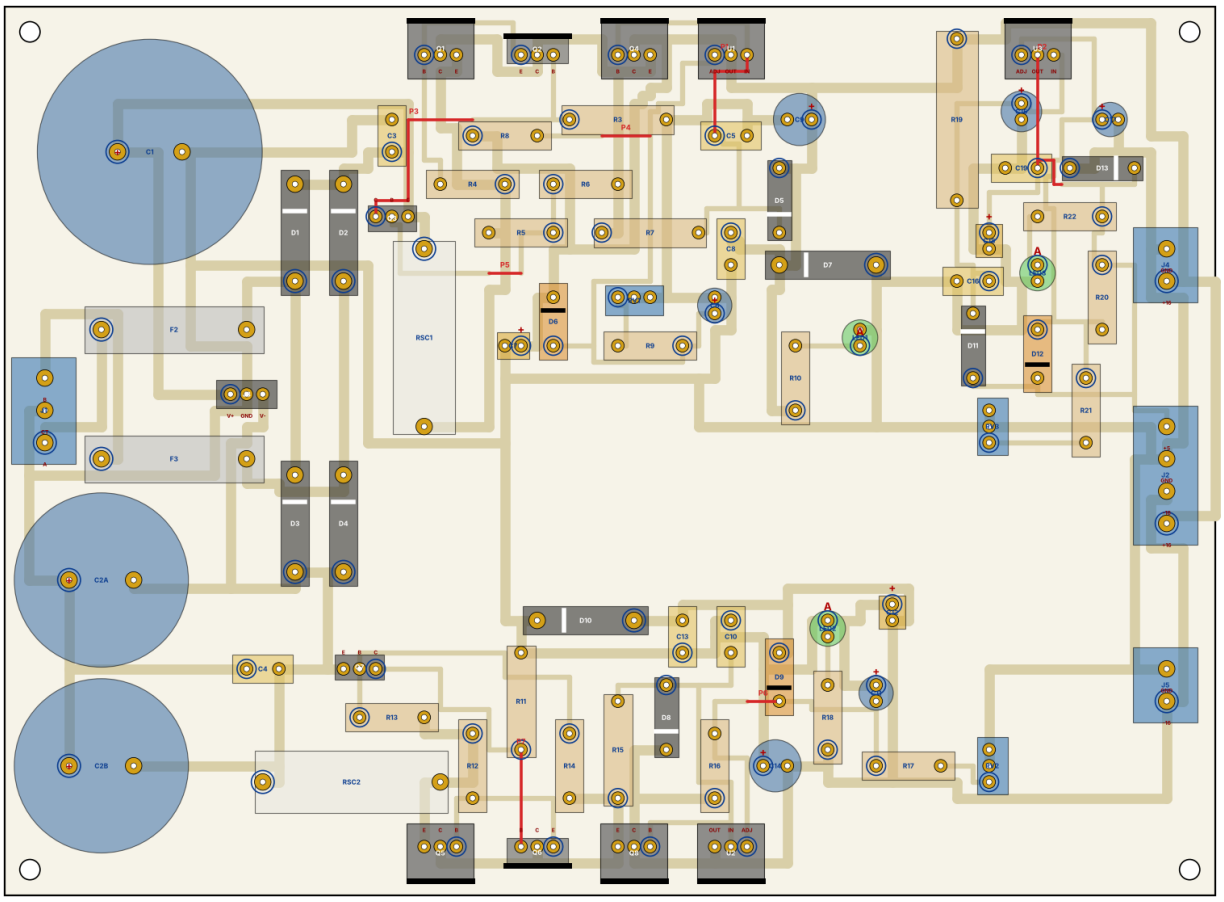


Fig. 12: Vista de ensamble (lado de componentes). Rojo: puentes de alambre P1–P7. Línea gruesa de cada TO-220/TO-126: aleta, que va al disipador. Círculo azul: pin 1.

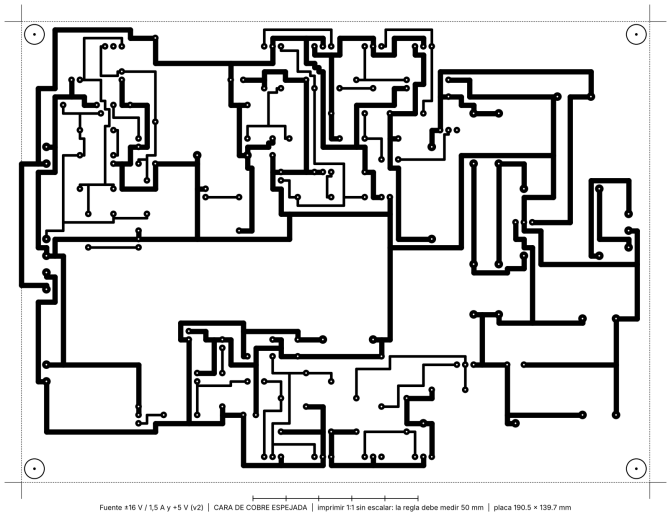


Fig. 13: Cara de cobre espejada (reducida; la hoja para imprimir es la de 1:1).

P3 *1,5 A y regulación de carga* con (3): medir sin R_L, atornillar R_L en J4 (o J5), medir tensión y corriente y volver a quitarla.

P4 *Rizado* sobre los filtros (120 Hz) y en las salidas, con R_L.

P5 *Regulación de línea* con variac, si se dispone de uno.

P6 *Cortocircuito y foldback*, con y sin R_L, en cada riel, con recuperación y temperatura tras 60 s.

P7 *Curva V–I* con carga variable.

P8 *Arranque con* R_L cinco veces.

P9 *Temperatura* tras 30 min con R_L.

P10 *Tarjetas PID* sin R_L y sin bobinas.

La Tabla VII es la tabla para llenar. La versión completa, de 40 filas, está en `mediciones.csv`.

XI. Conclusiones

A. Sobre el cambio de especificación

Pasar de 0,27 a 1,5 A por riel no fue un simple cambio de valores. Obligó a sustituir el transformador (el M509 de 2 A con media onda habría trabajado al doble de su capacidad) y a pasar a onda completa. Los capacitores de 15 000 µF y

TABLA VII: Tabla de mediciones prácticas (para llenar)

Prueba	Magnitud	Esperado	Medido	Error
P1	V AC por mitad del secundario	18–20 V_{rms}		
P2	Rango de RV_1 / RV_2	$\pm$14,9 a $\pm$17,0 V		
P3	+16 V sin / con R_L	16,00 / $\geq$15,92 V		
P3	Corriente en R_L (+16)	$\geq$1,5 A (1,6 A)		
P3	-16 V sin / con R_L	$-16{,}00$ / $\leq -15{,}92$ V		
P3	Corriente en R_L (-16)	$\geq$1,5 A (1,6 A)		
P3	%Reg +16 / -16	$\leq$0,5 %		
P4	Rizado sobre C1 / C2	0,6–0,9 / 0,65–1,0 V_{pp}		
P4	Rizado de salida $\pm$16 V	$<$1 mV_{pp}		
P5	ΔV_{out} con red $\pm$10 %	$<$33 mV		
P6	I de corto +16 / -16 / +5	0,7–1,1 / 0,7–1,1 / 0,14 A		
P6	Salida tras el corto, con R_L	$\pm$16 V		
P6	T disipador tras 60 s de corto	$<$85 °C		
P7	I máxima antes de caer	$\approx$2,4 A		
P8	Arranques con R_L	16 V siempre		
P9	T disipadores, 30 min con R_L	$<$75 °C		
P10	Rieles en los TL074	$\pm$16,0 V		

6800 µF se reutilizaron y dejan un rizado menor de 1 V_{pp} a 120 Hz.

B. Sobre los reguladores

Sin poder cambiar el LM317 ni el LM337, la ampliación de corriente de la Fig. 3-21 permitió cumplir la especificación con el integrado conduciendo solo 0,26 A (17 % de su máximo). El regulador sigue fijando la tensión, y la regulación simulada es del 0,09 %.

C. Sobre la protección

La protección no podía ir en el transistor de la ampliación, porque el LM317 en corto intentaría entregar su máximo a través del sensor. Por eso se colocó un limitador antes del regulador, que acota la corriente total del riel. A 1,5 A, un límite constante haría disipar unos 45 W al transistor de paso durante un corto; con el foldback (Fig. 3-27) la corriente baja a 0,8–1,2 A y la disipación a menos de 20 W, que un disipador de 2 °C/W soporta indefinidamente. El punto delicado del foldback es no trabar la fuente con la carga de prueba. Se resolvió eligiendo $k' = 0{,}022$ con un margen verificado en el peor caso de red, y lo confirman la curva V–I y las simulaciones de arranque y de recuperación con R_L conectada.

D. Limitaciones y trabajo pendiente

Hay tres limitaciones:

- Con la red al -10 % y 1,6 A, el margen de caída es de solo 0,3–0,6 V.
- La especificación de 1,5 A es para un riel a la vez, por la capacidad del transformador de 3 A.
- Los modelos del LM317, del LM337 y de los transistores de potencia son de comportamiento o genéricos, de modo que los valores dinámicos y los límites deben confirmarse con el plan de pruebas.

Queda pendiente fabricar la placa, montar los disipadores y llenar la Tabla VII.

REFERENCIAS

[1] A. Zambrano Zabaleta, *Monografía "Electrónica Tomo II"*, trabajo de grado, dir. R. J. Gutiérrez González, Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia, 2020, tema 3: "Reguladores de voltaje para fuentes DC".

[2] B. A. Campiño Romero, "Diseño e implementación de un controlador PID analógico con amplificadores operacionales para un sistema de levitación electromagnética," Universidad de Ibagué, 2026. Repositorio: github.com/Brahiam18/controlador-pid-analogico-levitador.

[3] Texas Instruments, "LM317 3-Terminal Adjustable Regulator," hoja de datos SLVS044.

[4] Texas Instruments, "LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator," hoja de datos.

[5] STMicroelectronics, "TIP41C / TIP42C Complementary power transistors," hoja de datos.

[6] STMicroelectronics, "BD135/BD137/BD139 (NPN), BD136/BD138/BD140 (PNP)," hojas de datos.

[7] onsemi, "BC546B, BC547A/B/C (NPN)" y "BC556B, BC557A/B/C (PNP)," hojas de datos.

[8] Vishay, "1N5400 thru 1N5408 General Purpose Plastic Rectifier," hoja de datos.

[9] Texas Instruments, "TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers," hoja de datos.

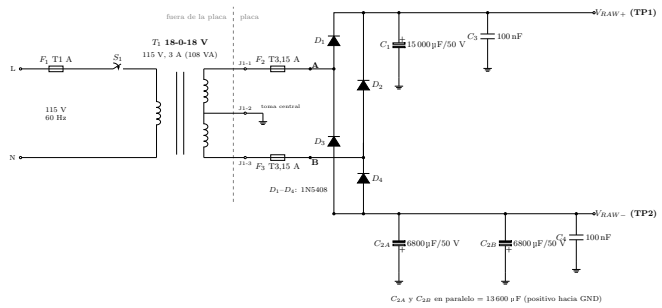
[10] Honeywell, "SS490 Series / SS495A Linear Hall-Effect Sensor," hoja de datos.

[11] H. Vogt, G. Atkinson y P. Nenzi, *Ngspice User's Manual*, versión 42, 2024.

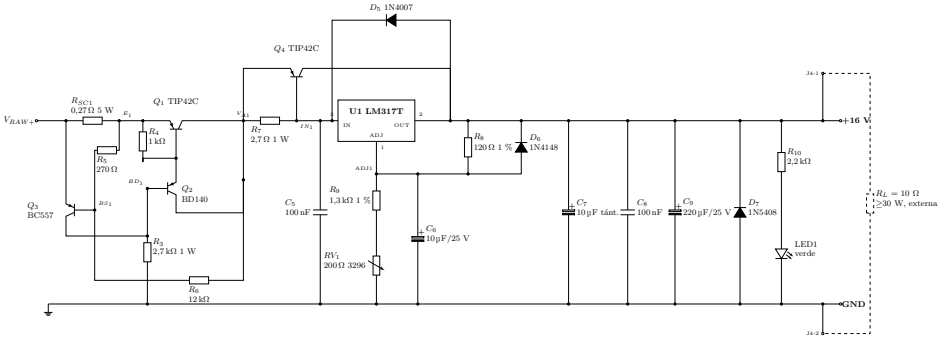
APÉNDICE

Fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2) — esquemático completo

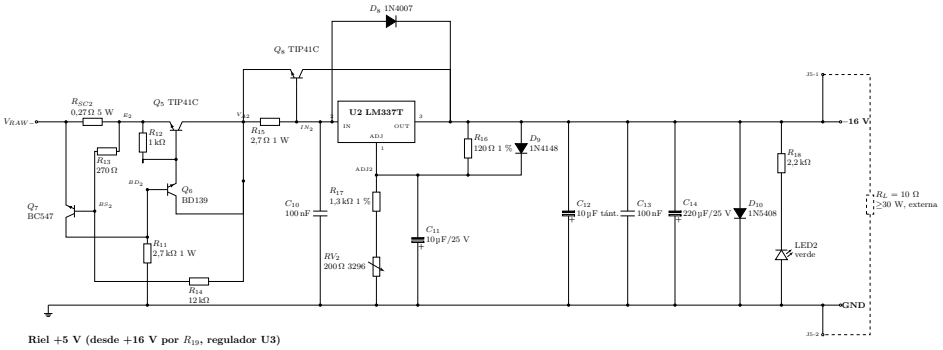
Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.



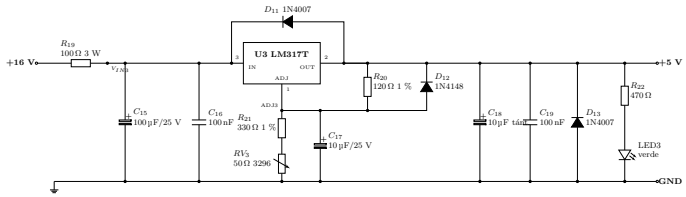
Riel +16 V: limitador con foldback (R_{SC1}, Q_1–Q_2, Q_3), ampliación de corriente (Q_4) y regulador U1



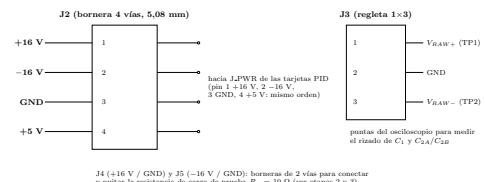
Riel −16 V: limitador con foldback (R_{SC2}, Q_5–Q_6, Q_7), ampliación de corriente (Q_8) y regulador U2



Riel +5 V (desde +16 V por R_{19}, regulador U3)



Borneras de salida y puntos de prueba



J4 (+16 V / GND) y J5 (−16 V / GND): borneras de 2 vías para conectar y quitar la resistencia de carga de prueba $R_L = 10\ \Omega$ (ver etapas 2 y 3).

Fig. 14: Esquemático completo de la fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2).